

---

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACIÓN A DISTANCIA

---

MATERIA: Programación I

PROYECTO: Trabajo Práctico Integrador (TPI)

TÍTULO DEL PROYECTO:

Gestión de Datos de Países en Python: Filtros, Ordenamientos y Estadísticas

ALUMNA: Cóceres, Natalia

COMISIÓN: 23

FECHA DE ENTREGA: Junio de 2026

---

# ÍNDICE

---

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| 1. OBJETIVO, CONSIGNAS GENERALES Y DOMINIO .....     | Pág. 3  |
| 1.1 Objetivo del Proyecto .....                      | Pág. 3  |
| 1.2 Consignas Generales .....                        | Pág. 3  |
| 1.3 Dominio del Problema (Dataset de Países) .....   | Pág. 3  |
| 2. MARCO TEÓRICO .....                               | Pág.4   |
| 2.1 Funciones .....                                  | Pág.4   |
| 2.2 Listas y Diccionarios .....                      | Pág. 4  |
| 2.3 Estructuras Condicionales .....                  | Pág.4   |
| 2.4 Operaciones de Ordenamiento y Estadísticas ..... | Pág.4   |
| 3. DECISIONES TÉCNICAS Y ARQUITECTURA .....          | Pág. 5  |
| 2.1 Flujo de Operaciones Principales .....           | Pág. 5  |
| 2.2 Capturas de Pantalla de la Ejecución .....       | Pág. 6  |
| 4. DIFICULTADES Y CONCLUSIONES .....                 | Pág. 9  |
| 4.1 Obstáculos Técnicos y Soluciones .....           | Pág. 9  |
| 4.2 Reflexión Final .....                            | Pág. 9  |
| 5. BIBLIOGRAFÍA y ENLACES.....                       | Pág. 10 |

# Objetivo del Proyecto

---

## Objetivo

El objetivo principal de este trabajo práctico integrador es diseñar, desarrollar y documentar un sistema informático de consola utilizando el lenguaje Python. La aplicación tiene como fin aplicar estructuras de datos avanzadas y persistencia para resolver una problemática de gestión y análisis de datos demográficos.

## Consignas Generales Cumplidas

El desarrollo se estructuró mediante siete funciones independientes que operan de forma modular sobre la lista de países. Se priorizó la robustez del programa, implementando bucles locales de control de errores y manejo de excepciones (try/except) para evitar cierres abruptos ante ingresos inválidos, garantizando una interfaz clara mediante el menú interactivo del 1 al 8.

## Dominio del Problema - Dataset de países

El dominio técnico del sistema consiste en la administración de un dataset de países. Cada registro del universo de datos está compuesto por variables específicas: nombre del país (cadena de caracteres), continente(cadena de caracteres), total de población (número entero) y superficie territorial en kilómetros cuadrados (número entero).

La persistencia y recuperación de este conjunto de datos se realiza a través de un archivo externo con formato estructurado CSV.

# Marco Teórico:

---

- **Funciones:** Bloques de código reutilizables estructurados mediante la palabra reservada def. En este proyecto, permitieron modularizar el sistema en 7 operaciones independientes, facilitando el mantenimiento y evitando la duplicación de código.
- **Listas:** Estructuras de datos secuenciales, ordenadas y mutables. Se aplicaron para almacenar de forma centralizada el conjunto dinámico de países cargados desde el archivo externo.
- **Diccionarios:** Colecciones de pares clave-valor estructuradas para representar entidades complejas. Cada país se modeló como un diccionario con las llaves nombre, poblacion, superficie y continente, permitiendo accesos directos y búsquedas eficientes.
- **Condicionales:** Estructuras de control de flujo (if, elif, else). Permitieron la toma de decisiones algorítmicas, tales como la selección de opciones en los submenús y la evaluación de rangos numéricos.
- **Ordenamientos:** Es el proceso de organizar la lista de países bajo un criterio específico. En este proyecto se logró mediante el uso de dos bucles for anidados. El programa compara los datos de dos países que están juntos y, si no cumplen con el orden deseado, ya sea por orden alfabético o de menor a mayor, intercambia sus posiciones usando una variable temporal hasta que toda la lista queda ordenada.
- **Estadísticas básicas:** Operaciones matemáticas elementales para consolidar datos. Se utilizaron acumuladores para calcular sumas, contadores para el registro por continentes y algoritmos de búsqueda lineal para determinar valores máximos y mínimos.
- **Archivos CSV:** Formato de almacenamiento plano para persistencia de datos. Mediante el módulo nativo csv, se gestionó la lectura automatizada al iniciar el sistema y la escritura de flujos de texto al cerrarlo.

# Decisiones Técnicas y Arquitectura

---

## Flujo de Operaciones Principales

El sistema basa su funcionamiento en un ciclo continuo que garantiza la consistencia de la información y la persistencia de los datos. El orden lógico de las operaciones se compone de las siguientes etapas secuenciales:

- **Inicialización del Sistema:** Al ejecutar el programa, este intenta realizar la apertura automatizada del archivo de datos denominado `países.csv` en segundo plano.
- **Validación y Carga del Archivo:** El sistema evalúa la existencia del archivo de datos. En caso de encontrarlo, procesa las filas y carga la información en la lista de diccionarios principal. Si el archivo no existe, la estructura captura la excepción de error, genera de forma automática una lista vacía para evitar fallos de ejecución y notifica la situación en la consola.
- **Ciclo del Menú General:** Una vez procesados los datos iniciales, se despliega el menú principal con las opciones operativas enumeradas del 1 al 8, quedando a la espera de la selección por parte del usuario.
- **Validación Local en Funciones:** Al ingresar a cualquiera de las funciones de procesamiento (tales como búsqueda, filtrado, actualización u ordenamiento), el sistema inicia un bucle de control interno. Si se detecta un error de formato, un campo vacío o una búsqueda sin resultados, el programa emite el aviso correspondiente y reinicia la captura de datos de forma local. La ejecución no retorna al menú general hasta que los datos ingresados sean completamente válidos y se complete la operación con éxito.
- **Persistencia y Cierre del Programa:** Cuando el usuario selecciona la opción de salida, el sistema procesa la lista actual de países, sobrescribe el archivo `países.csv` con los cambios realizados durante la sesión y finaliza la ejecución del programa de manera segura.

# Capturas

---

## Captura 1 - Menú principal:

En la siguiente captura se observa el comportamiento del sistema al iniciar la aplicación. El programa realiza una lectura automatizada del archivo de persistencia externo `países.csv` sin requerir la intervención del usuario. Una vez confirmada la carga exitosa en la memoria, el sistema despliega de forma ordenada la interfaz del menú principal con las ocho opciones operativas disponibles.

```
Leyendo: Nueva Zelanda

Todos los países se cargaron correctamente

----- SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES -----
1. Mostrar todos los países
2. Agregar un nuevo país
3. Actualizar datos de un país
4. Buscar un país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
8. Salir del sistema
-----
Elegí una opción (1-8):
```

Figura 1: Interfaz del menú principal y confirmación de la carga automatizada de datos.

## Captura 2 – Búsqueda tolerante – mayúsculas y minúsculas:

En el siguiente ejemplo, se demuestra la ejecución de la función de búsqueda de países. El sistema utiliza una lógica de comparación flexible que convierte los ingresos a minúsculas, permitiendo encontrar el registro de "Argentina" de forma exitosa aunque el usuario escriba el nombre en minúsculas. Asimismo, los resultados se proyectan en la terminal respetando un ancho de columnas fijo para garantizar la legibilidad.

```
Elegí una opción (1-8): 4
Ingresá el nombre del país a buscar: argentina

--- RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA ---

País: Argentina | Población: 45376763 | Superficie: 2780400 | Continente: América

----- SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES -----
1. Mostrar todos los países
2. Agregar un nuevo país
3. Actualizar datos de un país
4. Buscar un país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
8. Salir del sistema
-----
```

Figura 2: Ejecución de búsqueda tolerante a mayúsculas y minúsculas.

### Captura 3 – Filtrado numérico – mínimos y máximos:

En esta captura se evidencia el funcionamiento del módulo de filtrado por rangos de superficie.

El programa captura los límites mínimos y máximos ingresados por teclado, evalúa de manera algorítmica los registros de la lista de diccionarios que cumplen con dicha condición numérica y los lista en pantalla, manteniendo la consistencia visual y estética de la aplicación.

```
Elegí una opción (1-8): 5

--- FILTRAR PAÍSES ---
a. Filtrar por Continente
b. Filtrar por Rango de Población
c. Filtrar por Rango de Superficie
Elegí una opción: c
Ingresá la superficie mínima en km²: 100000
Ingresá la superficie máxima en km²: 500000

--- PAÍSES CON SUPERFICIE ENTRE 100000 Y 500000 km² ---

País: Uruguay | Superficie: 176215 | Continente: América
País: Paraguay | Superficie: 406752 | Continente: América
País: Alemania | Superficie: 357022 | Continente: Europa
País: Italia | Superficie: 301340 | Continente: Europa
País: Reino Unido | Superficie: 243610 | Continente: Europa
País: Suecia | Superficie: 450295 | Continente: Europa
País: Polonia | Superficie: 312696 | Continente: Europa
País: Grecia | Superficie: 131957 | Continente: Europa
País: Japón | Superficie: 377975 | Continente: Asia
País: Corea del Sur | Superficie: 100210 | Continente: Asia
País: Vietnam | Superficie: 331212 | Continente: Asia
País: Nueva Zelanda | Superficie: 268021 | Continente: Oceanía
```

Figura 3: Filtrado de datos por rango numérico de superficie con formateo de columnas.

#### Captura 4 – Control de errores:

Esta imagen refleja la solidez del sistema ante entradas erróneas.

Al ingresar una opción inválida o dejar un campo obligatorio vacío, el programa intercepta el fallo mediante un bloque de control de excepciones. En lugar de interrumpir la ejecución de forma abrupta, el sistema emite un mensaje de advertencia claro y reinicia el bucle local de captura de datos de manera automática.

```
----- SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES -----
1. Mostrar todos los países
2. Agregar un nuevo país
3. Actualizar datos de un país
4. Buscar un país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
8. Salir del sistema
-----
Elegí una opción (1-8): abcd

Error: Opción inválida. Por favor, ingresá un número del 1 al 8.

----- SISTEMA DE GESTIÓN DE PAÍSES -----
1. Mostrar todos los países
2. Agregar un nuevo país
3. Actualizar datos de un país
4. Buscar un país por nombre
5. Filtrar países
6. Ordenar países
7. Mostrar estadísticas
8. Salir del sistema
-----
Elegí una opción (1-8): █
```

Figura 4: Control de excepciones y reintento local ante ingresos de datos inválidos por parte del usuario.

# Dificultades y Conclusiones

---

## Dificultad 1: Persistencia y Robustez en la Entrada de Datos.

- **Problema:** Inicialmente, cuando el usuario ingresaba un filtro erróneo o un país inexistente, el flujo rompía la experiencia regresando bruscamente al menú principal o generando pantallas vacías.
- **Solución:** Se centralizó la validación encapsulando cada función en un bloque `while True` interno combinado con las instrucciones `continue` y `break`. Esto permitió que el sistema insistiera localmente en la captura de datos correctos sin alterar la arquitectura del menú principal.

## Dificultad 2: Sensibilidad a Mayúsculas y Minúsculas (Case Sensitivity)

- **Problema:** Las búsquedas y filtros fallaban si el usuario ingresaba datos en minúsculas (por ejemplo, "africa") cuando en el archivo CSV estaban almacenados con mayúsculas ("África"). Python es un lenguaje sensible a las mayúsculas, por lo que trataba a ambas cadenas como textos completamente distintos.
- **Solución:** Se estandarizó la comparación de los textos utilizando el método `.lower()` en ambos extremos de la igualdad. Esto convierte temporalmente todo a minúsculas durante la búsqueda. Además, se reemplazó el operador de igualdad estricta `==` por el operador de pertenencia parcial `in`, permitiendo búsquedas más flexibles y tolerantes.

## Dificultad 3: Conflicto en la Codificación de Caracteres (Acentos y "Ñ")

- **Problema:** Al intentar cargar el archivo CSV, el programa arrojaba errores de decodificación o mostraba caracteres extraños en los nombres con tildes y eñes. Esto ocurrió porque Python utiliza la codificación UTF-8 por defecto, mientras que las herramientas de oficina comunes (como Microsoft Excel en Windows) guardan los archivos CSV utilizando la codificación Latin-1 (también conocida como ISO-8859-1 o cp1252). Debido a este choque de formatos, el programa no podía interpretar correctamente el texto en español.
- **Solución:** Se modificó la función de apertura del archivo especificando el parámetro `encoding='latin-1'`. Esto aseguró que Python procesara los bytes del archivo usando el mismo mapa de caracteres con el que fue guardado, normalizando la lectura de todos los datos.

# Bibliografía

---

- Universidad Tecnológica Nacional (UTN). (2026). Material de Cátedra: Estructuras de datos, funciones y persistencia de archivos. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Materia: Programación I.
- Python Software Foundation.  
<https://python.org>

# ENLACES

---

- Repositorio del Proyecto en GitHub:  
<https://github.com/Napragma/Tp-Paises>
- Video Demostrativo del Sistema en YouTube: <https://youtu.be/plgvdc6t3Xk>